Choisir un élément de chaque partie

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Soit $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Dénombrer les fonctions $f : \mathfrak{P}(A) \to A$ telles que :
— $\forall B \subseteq A,\ f(B) \in B$
— $\forall B, C \subseteq A,\ f(B \cup C) = f(B)$ ou $f(C)$
On note $\mathfrak{P}(A)$ l'ensemble des parties de A.